

电力底层认知（一） 2026-09-03

未来是AI的时代，而AI的本质是把更多的电能转化成智能。所以，电，一定是人类未来结构里无法回避的长期话题。

所有智能和工业，最后都要从一度电开始。而电在未来，既是投资机会，也是理解社会的底层代码。所以，我希望以我的视角，来给大家解析一下我看到的未来。

先讲一下我的逻辑链条，电在可预期的未来，在AI、工业和汽车上的功率只会越来越大。而伴随着大功率的到来，基于两个物理基础的约束：

$$P = V \times I$$

$$P_{\text{损耗}} = I^2 R$$

所以，要弄清楚电的底层逻辑，我们必须搞清楚功率是怎么个事。

简单理解一下，功率大概就是用电的一瞬间，要用多少电，大概就是单位时间的用电量这个概念。（简单理解就行了，不用太深究）。

功率增大的必然性（两道锁）

经济锁：算力军备竞赛

AI 是军备竞赛，算力密度必须由功率密度承载。加功率就代表单位时间加算力，你的算力密度上去，token成本就降下来了，如果谁不加功率，谁的算力密度就上不去，成本就高，就会被淘汰。

这是一场典型的“win or go home”的淘汰赛，也是一场算力军备竞赛。

技术锁：摩尔定律放缓

- 过去 40 年：晶体管缩小 → 算力↑，同时单位面积功耗↓。功率可以不涨。
- 现在：晶体管缩到原子尺度，漏电流暴涨，再进一步快速缩小晶体管来降低功耗已经成为了物理上“不可能的任务”。
- 结果：性能提升，向更高的功率迈进。。

单芯片：A100 400W → H100 700W → B200 1000W → Rubin 1800W

机柜： NVL72 120kW → Rubin 180kW → Ultra 400kW → 1MW 级 rack (2027后)

结论：涨功率，是技术路线上的唯一出口，是逃生通道！

电力物理瓶颈

$P = V \times I$ 功率关系等式

$P_{\text{损耗}} = I^2 R$ 电阻损耗

功率 $\uparrow 10$ 倍 $\rightarrow$ 电压不变则电流 $\uparrow 10$ 倍 $\rightarrow$ 电阻损耗 $\uparrow 100$ 倍

当功率提升后， $P=U \times I$ ，这就意味着电压或者电流就要提升，而如果提高电流必然意味着：1、铜缆变粗 2、损耗增加（ $P_{\text{损耗}} = I^2 R$ ）。而AI数据中心里寸土寸金，铜缆几何倍增长，不单是增加电力成本，同时也是增加安装难度。而AI作为一个电老虎，每一个percent的电力损失，都是不被允许的。

所以提高电压成了当前数据中心里的唯一解。

升压并非是完美，只是让问题解决变成可能

提高电压虽然是唯一的解，但是他并没有解决问题，只是把问题转移了。当承受原来54V电压的元器件，需要承受800V的高压，整个供电系统都需要重新设计。

那问题转移到哪了？我们得回到电力系统的传递逻辑上来。电，说到底只干四件事——送电、变电、稳电、保命。

功率在涨，电压在升，这就让四件事都在同步变难：

- **送电**：电流大到铜排像胳膊，送不动；
- **变电**：原来扛 54V 的元器件，现在要扛 800V，整个变换环节重做；
- **稳电**：GPU 从低负载瞬间跳到满载，电的波动更剧烈，滤波更苛刻；
- **保命**：直流没有交流那种自然过零点，短路时电弧停不下来，切断更难。

所以，整个供电系统的重新设计，就需要回到这四件事上来。这个供电系统如何重新设计？下期拆